

Materia: Lógica de Programación

S1. Tarea. Modularización del código

Emanuel Taborda López

Profesor: Edwin Ferney Barragán Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín

Mayo 2026

Sistema de Inventario GadgetXpress en C++

1. Introducción

En este reporte se detalla el proceso de refactorización del sistema de gestión al inventario de la empresa GadgetXpress. El objetivo fue transformar una aplicación funcional en una solución de software de alta calidad, priorizando la mantenibilidad y la legibilidad del código.

Al realizar esta reestructuración del código fuente se ha pasado de un modelo de programación lineal a un diseño modular, dejando la plataforma preparada para futuras integraciones, como la simulación de ventas solicitada por el cliente.

2. Objetivo de la refactorización

La intervención técnica se centró en los siguientes objetivos:

- Modularización: Dividir el programa en bloques lógicos independientes.
- Principio de Responsabilidad Única (SRP): Garantizar que cada función realice una sola tarea específica.
- Optimización de Recursos: Implementar el paso de datos por referencia para mejorar el rendimiento.
- Integridad de Datos: Centralizar la lógica de búsqueda para evitar duplicación de información.

3. Proceso de refactorización

3.1 Descomposición en funciones de responsabilidad única

Se identificaron las tareas discretas del sistema y se crearon funciones específicas para cada una, eliminando la carga procesal de la función `main`.

Función	Responsabilidad
<code>mostrarMenu()</code>	Despliega las opciones de la interfaz al usuario.
<code>agregarProducto()</code>	Gestiona la entrada de datos y validación de nuevos ítems.
<code>listarProductos()</code>	Genera la visualización tabular del inventario completo.

<code>actualizarStock()</code>	Permite la modificación de cantidades de productos existentes.
<code>reporteBajoStock()</code>	Filtra y muestra productos con existencias críticas (menores a 5).

3.2 Creación de funciones de ayuda ("Helpers")

Se extrajo la lógica repetitiva para crear una función de apoyo denominada `buscarProducto()`.

Esta función es el núcleo de la integridad del sistema, ya que es llamada por `agregarProducto` para prevenir códigos duplicados y por `actualizarStock` para localizar el índice exacto del producto en el vector, reduciendo la posibilidad de errores lógicos.

3.3 Simplificación del programa principal (main)

La función `main` fue refactorizar para actuar exclusivamente como orquestador. Su única responsabilidad actual es gestionar el ciclo de vida del programa y dirigir el flujo de control mediante una estructura `switch`, delegando toda la lógica operativa a las funciones modulares.

4. Mejoras Técnicas Implementadas

1. Eficiencia de Memoria: Se implementó el paso de vectores por referencia (`&`), evitando copias innecesarias de objetos en la memoria RAM.
2. Interfaz Profesional: Uso de la librería `<iomanip>` para generar reportes tabulados con alineación perfecta de columnas.
3. Robustez: Inclusión de validaciones de entrada para prevenir fallos del sistema ante datos no numéricos en el menú.

5. Conclusión

La refactorización ha convertido a GadgetXpress en un sistema escalable. La nueva estructura modular no solo facilita la corrección de errores, sino que reduce significativamente el tiempo de desarrollo para nuevas funcionalidades, cumpliendo con los estándares de calidad de software exigidos por la industria actual.